

Síntesis para resolver los problemas (ELS + Epigenética)

Recorte de la Clase 8 con **solo** lo que usan el PDF (Problema ELS) y el PPT (Problema Epigenética / Meaney). Lo demás de la clase (neurodesarrollo, poda, ASD/esquizofrenia, materia gris/blanca, acetilación de histonas, ritmo circadiano, FKBP5, BDNF, *Three Identical Strangers*) queda fuera porque no se necesita para estas consignas.

1. Núcleo común a ambos problemas

1.1. Eje HPA (la maquinaria del estrés)

HPA = Hipotálamo – Pituitaria (Hipófisis) – Adrenal.

Cascada: el cerebro evalúa el estresor → **núcleo paraventricular del hipotálamo libera CRH** → la hipófisis produce **ACTH** → las suprarrenales producen **CORTISOL**.

- **Retroalimentación negativa (-):** el cortisol alto inhibe su propia síntesis, frenando ACTH y CRH. Cuando el eje funciona bien, el pico de CORT se apaga y vuelve a basal.
- **Dato clave para los experimentos:** cortisol (humanos) = **corticosterona (CORT, roedores)**. Por eso en ratas se mide CORT.

1.2. Qué es estrés (y qué no)

- Estrés = demanda que **excede la capacidad reguladora** del organismo, especialmente bajo **impredecibilidad e incontrolabilidad**.
- No toda experiencia aversiva es estrés: si se conserva control/predicción, la CORT sube y vuelve rápido a basal (eje sano, loop inhibitorio funcionando). Solo es estrés cuando la CORT **se queda elevada** (el eje no logra autorregularse). → *Esto es exactamente la pregunta 4 del PDF.*

1.3. Agudo vs. crónico

- **Agudo = adaptativo:** mejora inmunidad, memoria, repone energía.
- **Crónico = maladaptativo:** suprime inmunidad, déficit de memoria, pérdida ósea/muscular. Pasa cuando el eje HPA no se apaga y el cortisol queda crónicamente elevado.

1.4. Del ambiente al gen: epigenética (lo mínimo)

Cadena central de la clase:

ESTÍMULOS AMBIENTALES → MECANISMOS EPIGENÉTICOS → EXPRESIÓN GÉNICA

- **Epigenética:** cambios en la expresión génica **sin tocar la secuencia de ADN**. Son **reversibles** y pueden ser **estables/heredables** (mitosis y meiosis).
- **Metilación del ADN:** agrega $-CH_3$ a citosinas (islas CpG, en promotores) → **bloquea físicamente** la unión de factores de transcripción → **silencia el gen** (↓ transcripción). Regla de oro: **más metilación = menos expresión**.
- **Programación:** un estímulo durante un **período crítico** (vida temprana) deja una marca **duradera**. El cuidado parental y el estrés son factores que programan.

1.5. NR3C1 — el gen que conecta todo

- **NR3C1** codifica el **receptor de glucocorticoides (GR)**, que es el "**freno**" del eje HPA (detecta cortisol alto y manda parar CRH/ACTH). Alta densidad en hipocampo, hipotálamo, hipófisis.

- **Cadena causal (memorizar):**

Menos cuidado materno → **metilación del promotor de NR3C1** → menos receptores GR → eje HPA **sin freno** → **sistema de estrés exacerbado** en la adultez.

1.6. Cuidado materno y modelo animal

- **Comportamientos parentales** evaluados: lamido/acicalamiento (**licking/grooming, LG**), lactancia con espalda arqueada (**arched-back nursing, ABN**), recuperación de crías, construcción del nido, agresión materna defensiva.
- **Separación materna (MS):** separar la cría 3–6 h/día las primeras semanas → modelo de **ELS** (estrés temprano). Consecuencia: ↑ glucocorticoides, respuesta al estrés **aumentada** en la adultez.

2. Para el PDF — Problema ELS (separación materna)

2.1. Diseño 2×3 (seis grupos)

- **Factor 1 – experiencia temprana:** AFR (control, sin separación) · HMS15 (separación breve ≈15 min/día, puede ser *protectora*) · HMS180 (separación prolongada ≈180 min/día, **ELS severo**).
- **Factor 2 – estrés adulto:** RRS (estrés repetido por restricción) vs NRRS (sin estrés).
- 6 grupos: AFR-NRRS, AFR-RRS, HMS15-NRRS, HMS15-RRS, HMS180-NRRS, HMS180-RRS.

2.2. Resultados y lectura

- **CORT ante restraint (basal/30/60 min):** solo HMS180 mantiene CORT alta a 30 y 60 min (los otros pican a 30 y bajan). → ELS prolongado **programa un eje HPA hiperreactivo**.
- **Por qué dos tiempos y no uno:** un solo punto no distingue una respuesta *más alta* de una que *tarda más en apagarse*. Con dos puntos capturas **pico + recuperación** y detectas la falla de autorregulación (controlabilidad/predictibilidad comprometidas).
- **Preferencia por sacarosa:** solo HMS180+RRS baja la preferencia = **anhedonia** (marcador de conducta tipo depresiva).

2.3. Las dos ideas que cierran el PDF

- **Modelo de doble golpe:** ELS prolongado deja una **vulnerabilidad programada** (1er golpe) que **se revela recién con el estrés adulto** (2º golpe). HMS15 no genera vulnerabilidad (HMS15 ≈ control). Por eso HMS180-NRRS se parece a los controles: sin estresor adulto, el ELS no se manifiesta. → **gen/programación × ambiente adulto**.
- **Rol de CORT:** si la CORT se mantiene elevada en el período crítico temprano, aumentan las chances de conductas tipo depresivas en la adultez (la CORT media el efecto del estrés sobre el fenotipo).

(Opcional, refuerza la vulnerabilidad: *estrés severo* → *hipocampo se atrofia, amígdala se hipertrofia, PFC pierde control inhibitorio* → *cerebro más reactivo al miedo y peor para regularlo*.)

3. Para el PPT — Problema Epigenética (Meaney, crossfostering)

3.1. Punto de partida

- Variación natural en **LG-ABN** materno predice la respuesta al estrés de las crías adultas: hijas de madres **high LG-ABN** son **menos miedosas y menos reactivas al estrés**; además, ellas mismas son **buenas cuidadoras** (alto LG-ABN). Las de **low LG-ABN**, lo opuesto.

3.2. Diseño de amamantamiento cruzado

Grupos clave (cría / madre que la cría):

- **H-H y L-L**: criadas por madres del **mismo** tipo.
- **H-L** (cría high criada por madre low) y **L-H** (cría low criada por madre high): **crossfostering real** → disocian **genotipo (madre biológica) de ambiente (madre que cría)**.
- (H/C, L/C, H/w, L/w son controles del procedimiento de manipulación.)

3.3. Resultado y conclusión

- Las crías **adoptan el comportamiento de la madre que las cría, independientemente** del genotipo de la madre biológica.
- **Los grupos que dan la conclusión son H-L y L-H** (son los que separan genotipo de crianza).
- **Conclusión**: el comportamiento de LG **lo determina el ambiente** (las condiciones de crianza), vía **mecanismos epigenéticos** (metilación de NR3C1 según el cuidado recibido), no la secuencia de ADN heredada.

3.4. Pregunta 6 (predicción de CORT)

Si medís CORT tras estrés por restricción en **H-H, H-L, L-L, L-H**, lo esperable es que la respuesta dependa de **quién las crió, no del genotipo**:

- Criadas por madre **high** (H-H, **L-H**) → más cuidado → **menos metilación de NR3C1** → más receptores GR → eje con freno → **respuesta de CORT más baja / mejor regulada**.
- Criadas por madre **low** (L-L, **H-L**) → menos cuidado → **más metilación de NR3C1** → menos GR → eje sin freno → **CORT más alta y sostenida** (más reactivas, como las low control).

Idea de cierre transversal a los dos problemas: el ambiente no cambia los genes, cambia **cómo se leen** (y la marca puede transmitirse entre generaciones sin cambiar un nucleótido).